

银黄口服液 月度成本分析报告

产品成本智能分析报告

文件版本： V3.0

编制日期： 2026-09-30

编制单位： 重庆创灵境数字技术有限公司

文档控制

版本记录

日期	作者	版本号	版本记录
2026-09-30	龚云	V3.0	初版

查阅

名字	备注

分发

抄送.	名字	意见
1		
2		
3		
4		
5		
6		

阅读指南

为了让不同角色的读者快速抓住重点，建议按以下路径阅读：

读者角色	阅读重点	目的
管理层/总经理	三、成本要素明细分析、四、重点产品专项分析、五、对标分析、六、总结与建议	了解现状痛点、方案核心价值、路线建议
采购总监/业务负责人	全文通读	了解具体业务方案、自动化场景、实施效果
IT/实施团队	全文通读	维护系统配置与账号权限
财务/采购决策者	六、总结与建议	评估实施周期与预算，决策推进

关键提示：方案中所有功能模块、看板、分析模型均为“可选组件”，并非一次性全部实施。方案在于整体设计，根据情况按需选择、最后分步实施切实可行。

目 录

一、封面与基本信息	第 6 页
二、总成本概览	第 6 页
2.1 核心指标一览	第 6 页
2.2 成本结构	第 6 页
三、成本要素明细分析	第 8 页
3.1 直接材料分析	第 8 页
3.2 直接人工分析	第 9 页
3.3 制造费用分析	第 9 页
四、重点产品专项分析 — 银黄口服液	第 11 页
4.1 近 6 个月单位成本趋势	第 11 页
4.2 成本异常点排查	第 11 页
4.3 关键原材料市场价格跟踪	第 12 页
五、对标分析（与中药二厂）	第 13 页
5.1 差异总览	第 13 页
5.2 差异结构拆解	第 13 页
5.3 差异归因分析	第 13 页
六、总结与建议	第 13 页
6.1 本月成本管理亮点	第 13 页
6.2 需关注的问题	第 14 页
6.3 改进建议	第 14 页
6.4 整改任务清单（自动生成）	第 14 页

（若目录页码与实际分页有出入，可右键点击目录 → 更新域 → 更新整个目录。）

银黄口服液 月度成本分析报告

报告编号：YH-55FB1D7A（分析周期 2026-05）

人工审核：待审核。本次采用基础分析，原因解释待复核。

核心结论（5 项）

1. 总量：本期总成本 650180.00 元（产量 58000 盒），单位成本 11.21 元/盒，环比上升 2.84%，同比上升 4.67%。
2. 要素：三要素单位成本环比 直接材料 +0.22 元/盒、制造费用 +0.06 元/盒、直接人工 +0.03 元/盒；影响最大的是直接材料（每盒增加 0.22 元）。
3. 根因：多维归因首位“原料：金银花”上升（解释力 48.4%，可能性高）；对照厂 DiD 检验结论见 4.2 节。
4. 对标：对比 中药二厂，单位成本差异 -0.39 元/盒（对标厂较高），差异结构与拆解见第五章。
5. 行动：共 5 条整改/核查建议（第六章）；优先项——按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生產损耗。

一、封面与基本信息

表 1-1 封面与基本信息

项目	内容
报告类型	月度成本分析
分析月份	2026-05
分析产品	银黄口服液
产品规格	10ml×10 支/盒
本月产量	58000 盒
编制人	财务部成本会计
审核人	财务总监
数据来源	ERP 系统成本模块

二、总成本概览

2.1 核心指标一览

表 2-1 核心指标一览

指标	本月实际	上月实际	环比变动	去年同月	同比变动	预算值	预算偏差
产量(盒)	58000	55000	5.45%	55100	5.26%	50000	16.00%
单位成本(元/盒)	11.21	10.90	2.84%	10.71	4.67%	10.60	5.75%
总成本(元)	650180.00	599500.00	8.45%	590121.00	10.18%	530000.00	22.68%
其中：直接材料(元/盒)	7.30	7.08	3.11%	6.84	6.73%	6.80	7.35%
其中：直接人工(元/盒)	1.53	1.50	2.00%	1.51	1.32%	1.50	2.00%
其中：制造费用(元/盒)	2.38	2.32	2.59%	2.36	0.85%	2.30	3.48%

2.2 成本结构

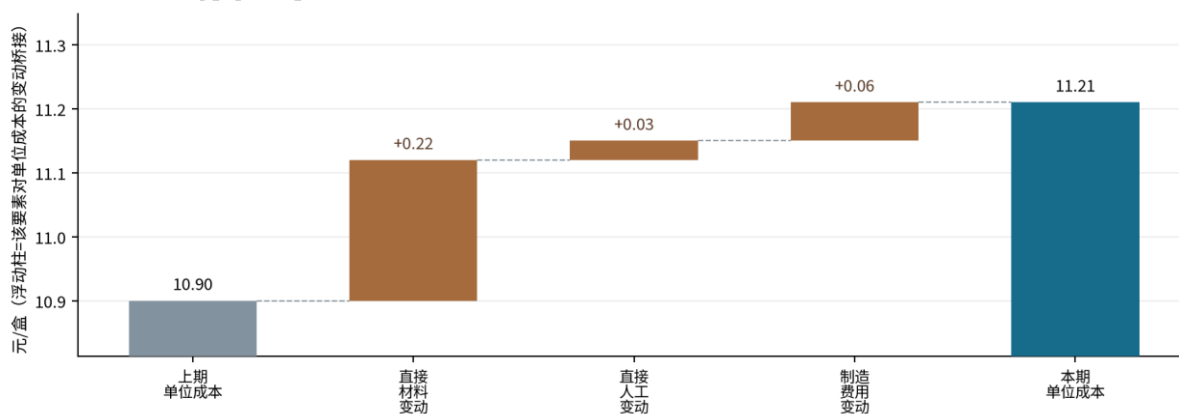


图 2-1 上期至本期单位成本桥接（浮动柱=要素变动，橙涨绿跌）

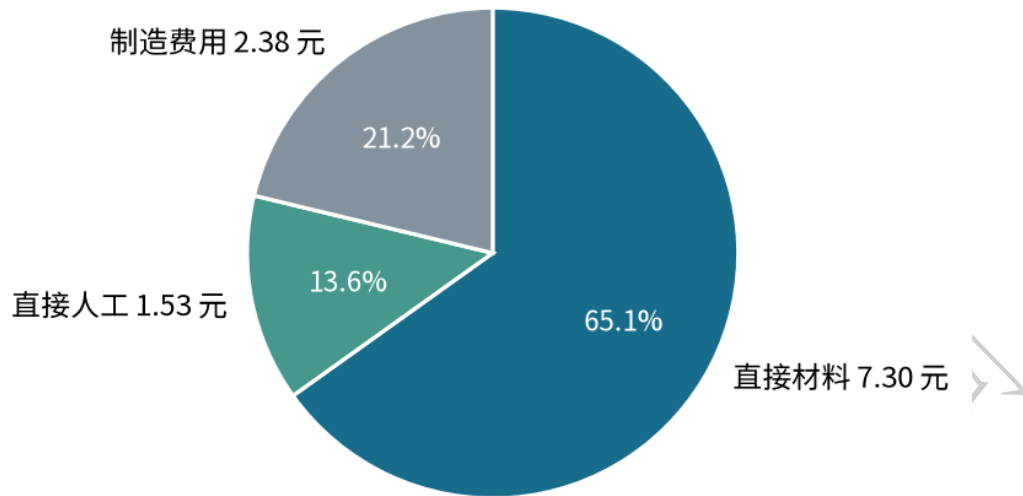


图 2-2 三要素单位成本构成占比

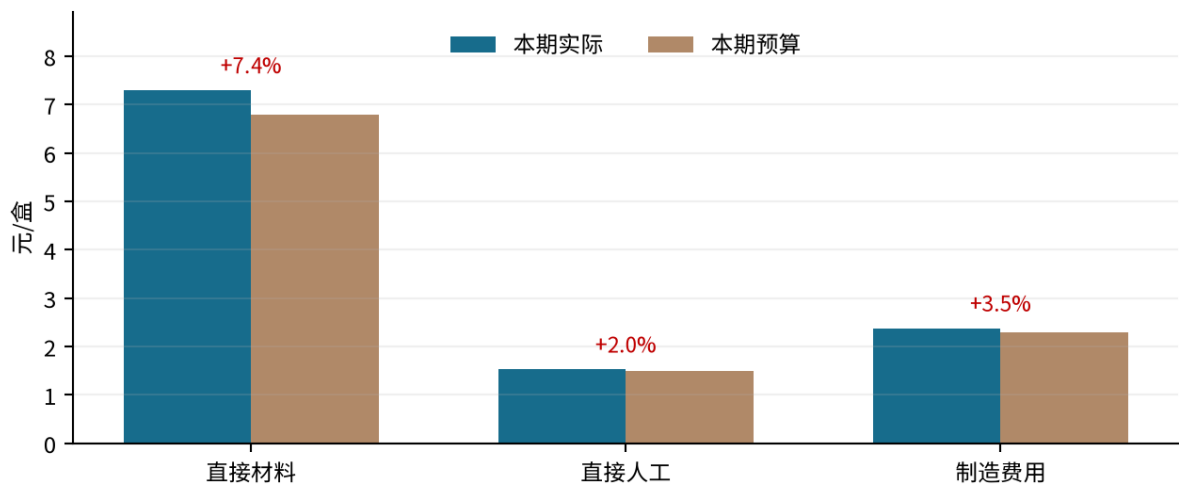


图 2-3 三要素实际与预算对比（柱上为预算偏差）

表 2-2 成本结构

成本要素	金额(元/盒)	占比	环比变动	贡献度
直接材料	7.30	65.12%	0.22	70.97%
直接人工	1.53	13.65%	0.03	9.68%
制造费用	2.38	21.23%	0.06	19.35%
合计	11.21	100.00%	0.31	100.00%

三、成本要素明细分析

3.1 直接材料分析

3.1.1 原材料成本明细

表 3-1 原材料成本明细

序号	原材料名称	本期单位耗用成本(元/盒)	上期品种单位成本(元/盒)	环比变动(品种级)	变动原因初步判断
1	金银花	3.5	3.35	+4.48%	贡献材料变动 68.18% (品种级), 优先核查
2	黄芩提取物	2.2	2.15	+2.33%	贡献材料变动 22.73% (品种级), 优先核查
3	蔗糖	0.48	0.47	+2.13%	贡献材料变动 4.55% (品种级), 优先核查
4	苯甲酸钠	0.16	0.16	+0.00%	贡献材料变动 0.00% (品种级), 优先核查
5	纯化水	0.08	0.08	+0.00%	贡献材料变动 0.00% (品种级), 优先核查
6	包装材料(盒+说明书)	0.88	0.87	+1.15%	贡献材料变动 4.55% (品种级), 优先核查

注：本期列来自所选期间的原料明细；上期列、环比与贡献占比按品种聚合。单位耗用成本不等同采购单价，批次价格与用量见原始明细。

3.1.2 材料成本变动归因

直接材料每盒 7.30 元，比上期变动 0.22 元，占单位成本变动的 70.97%。

金银花：3.35 → 3.50 元/盒，变动 0.15 元/盒，占材料增量 68.18%；黄芩提取物：2.15 → 2.20 元/盒，变动 0.05 元/盒，占材料增量 22.73%；包装材料(盒+说明书)：0.87 → 0.88 元/盒，变动 0.01 元/盒，占材料增量 4.55%；蔗糖：0.47 → 0.48 元/盒，变动 0.01 元/盒，占材料增量 4.55%。单位消耗成本同时受价格和实耗影响；需采购入库单、批次领退料及合格产出记录，才能分别核验价格与耗量。

提取收率变化可能影响每盒材料耗用；现有工艺文档给出控制要求，尚不能证明本期实际收率下降。需将批次投料和合格产出与上期对照核查。

金银花采购价上行可能推高本期直接材料单位成本，需优先核对采购单价台账；若价差不能解释，再核查水提取收率记录。优先推测（待核）：金银花行情上行可能抬高

采购单价，直接推高单盒材料成本。判断依据（尚需核实）：金银花为配方中材料成本占比最高的药材，行情与跨厂对照同向。验证办法（需核）：若本期采购单价高于基期且投料正常，价差可解释材料上升，若单价持平，则排除价差机制。需补资料：本期与基期金银花采购合同台账、金银花入库单价凭证、本月金银花投料明细。补齐后的分析（需核对同口径）：可分解金银花价差与耗用差对材料上升的贡献。其次推测（待核）：水提取收率可能下降，单盒药材耗用上升推高材料成本。判断依据（尚需核实）：工艺文档标注收率下降会抬升单盒材料成本，需比对同口径水平。验证办法（需核）：若本月批生产记录显示收率低于基期同口径水平，耗用差可解释部分上升，若收率持平，则排除该机制。需补资料：本月水提取批生产记录、本月与基期提取收率检验报告、本月药材投料与合格产出明细。补齐后的分析（需核对同口径）：可量化收率变化带来的单盒药材耗用差。

3.2 直接人工分析

表 3-2 直接人工分析

指标	本月	上月	环比	说明
单位人工成本(元/盒)	1.53	1.50	2.00%	—
人工工时(h/万盒)	231.72	256.00	-9.48%	—
平均小时工资(元/h)	66.03	58.59	12.69%	—
人工效率(盒/人·日)	345.24	312.50	10.48%	—

直接人工每盒 1.53 元，比上期变动 0.03 元，占单位成本环比变动 9.68%。平均小时工资是题包折算口径。每盒人工费用受工时、人员组成及加班影响；需核对工时台账、工资组成与返工记录，不能认定基础薪率上涨。

3.3 制造费用分析

表 3-3 制造费用分析

费用类别	本月(元/盒)	上月(元/盒)	环比变动	变动说明
折旧费	0.83	0.81	2.47%	折旧费变动需核对费用台账及分摊依据
动力费(水电气)	0.56	0.54	3.70%	动力费(水电气)变动需核对费用台账及分摊依据
间接人工	0.48	0.47	2.13%	人工(间接)变动需核对费用台账及分摊依据
检验费	0.26	0.25	4.00%	检验费变动需核对费用台账及分摊依据
其他制造费用	0.25	0.25	0.00%	其他制造费用变动需核对费用台账及分摊依据
合计	2.38	2.32	2.59%	—

制造费用每盒 2.38 元，比上期变动 0.06 元，占单位成本环比变动 19.35%。按费用台账和分配基数检查变化。维修事件只有在产品、期间及入账范围一致时才用于本期解释；

不得将维修金额重复计入总成本。

重庆创灵境数字技术有限公司

四、重点产品专项分析 — 银黄口服液

4.1 近 6 个月单位成本趋势

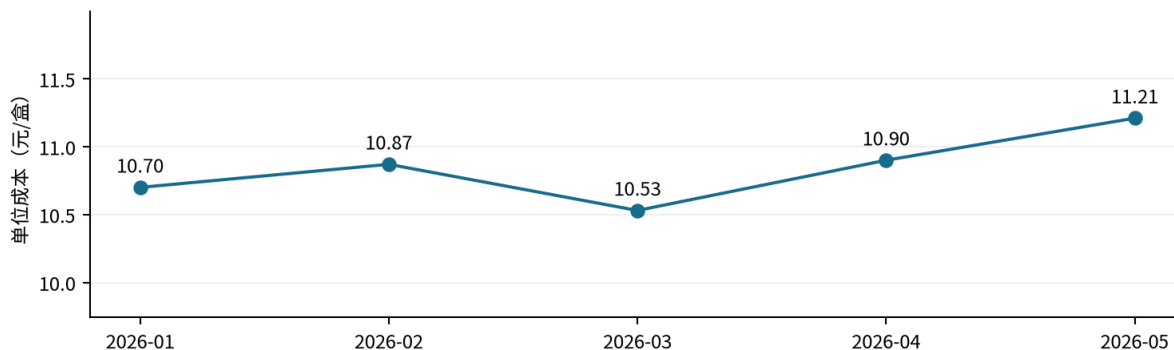


图 4-1 单位成本趋势（纵轴范围见刻度）

表 4-1 近 6 个月成本趋势

月份	产量(盒)	单位材料(元/盒)	单位人工(元/盒)	单位制造费用(元/盒)	单位成本(元/盒)	环比变动
2026-01	45000	6.83	1.52	2.35	10.70	—
2026-02	38000	6.92	1.55	2.40	10.87	+1.59%
2026-03	52000	6.77	1.48	2.28	10.53	-3.13%
2026-04	55000	7.08	1.50	2.32	10.90	+3.51%
2026-05	58000	7.30	1.53	2.38	11.21	+2.84%

4.2 成本异常点排查

根因定位（程序计算的多维归因，非模型结论；解释力=该根因解释的总变动占比，DiD 为对照厂反事实估计）

表 4-2 根因定位

排序	根因集	解释力/估计	方向	可能性(评分)	依据
1	原料：金银花	48.4%	上升	高（0.74）	占同口径变动 48.4%；存在行情同向信号；跨厂变化对照同向
2	要素：直接材料	71.0%	上升	中（0.60）	占同口径变动 71.0%；跨厂变化对照同向
3	原料：黄芩提取物	16.1%	上升	中（0.56）	占同口径变动 16.1%；存在行情同向信号；跨厂变化对照同向
4	要素：制造费用	19.4%	上升	低（0.35）	占同口径变动 19.4%；跨厂变化对照同向
5	要素：直接人工	9.7%	上升	低（0.30）	占同口径变动 9.7%；跨厂变化对照同向
附	对照厂反事实（DiD，中药二厂）	0.0200 元/盒	—	平行趋势未验证	安慰剂 $\tau=0.0000$ ；估计值，本月相对前三个月均值的本厂变化减去对照厂变化；历史差异阈值仅是描述性检查，不能证明平行趋势。未指定独立干预事件，不能解释为因果效应。

本期产量 58000 盒，总成本 650180.00 元。相对预算总成本差额 120180.00 元，其中产量影响 84800.00 元，单位成本影响 35380.00 元；不能全部归为效率恶化。

本期三要素没有超过既定阈值的告警；仍应核对主要变动项。

归因方向评估（按可能性排序；以下均为待证实假设，供业务判断）：

1. 材料价格传导：金银花市场价由上期 130.0 变为 138.0 元/kg（亳州中药材市场），与材料单位成本变动方向一致，价格传导可能性较高。证实或证伪：核对采购合同单价与市场价的偏离、以及批次库存结构。
2. 单位耗用变化：投料单耗或提取收率变化会直接改变每盒材料成本，与价格因素叠加。证实或证伪：同批次投料记录与合格产出对照上期，计算单耗变动。
3. 产量分摊：产量环比上升 3000.00 盒，折旧、间接人工等偏固定费用按产量分摊时，单位成本会随产量下降。证实或证伪：核对制造费用分配表使用的产量基数是否与实际产量一致。

4.3 关键原材料市场价格跟踪

表 4-3 原材料价格跟踪

原材料	年初价(元/kg)	本月价(元/kg)	涨幅	市场趋势	对材料成本影响
金银花	125.0	138.0	+10.4%	↑受产地减产影响，4月起持续上涨	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
黄芩提取物	45.0	47.0	+4.4%	→基本平稳，小幅波动	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
蔗糖	6.8	7.0	+2.9%	→国际糖价传导，小幅波动	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本
苯甲酸钠	22.0	23.0	+4.5%	→小幅波动	主要材料，价格变动直接影响单位材料成本

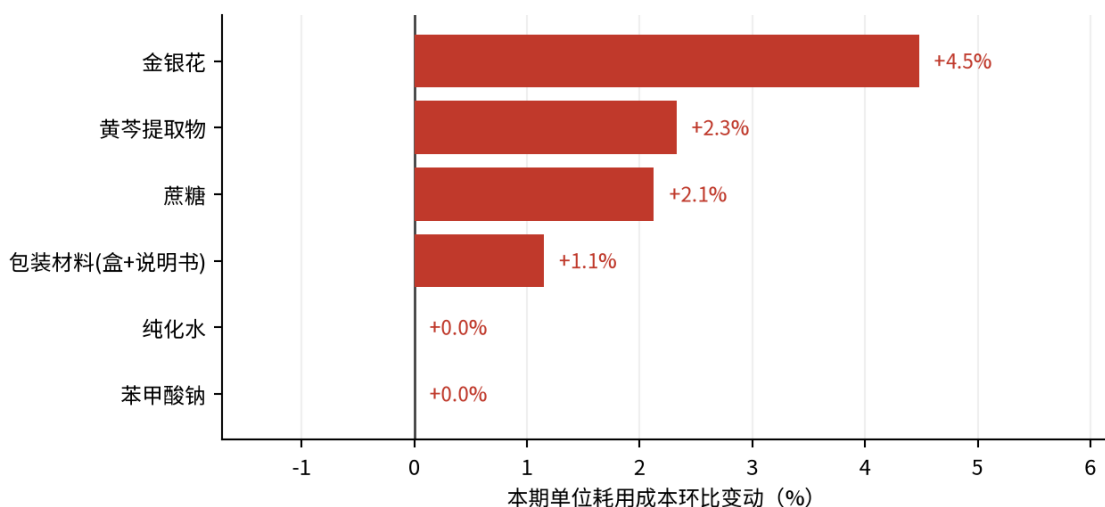


图 4-2 原料单位耗用成本变动排行（前 6，涨红跌绿）

五、对标分析（与中药二厂）

5.1 差异总览

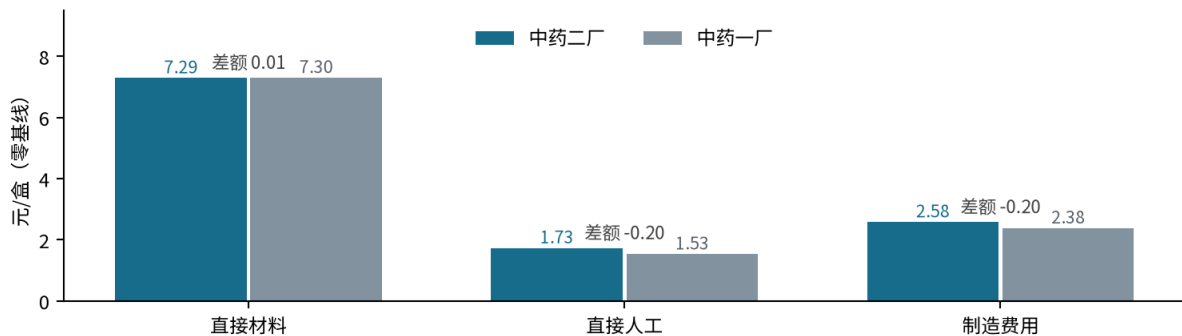


图 5-1 跨厂三要素（中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母）

表 5-1 对标差异

对比维度	中药一厂	中药二厂	差异金额	差异率	方向
单位成本	11.21	11.60	-0.39	-3.36	中药二厂较高
直接材料	7.30	7.29	0.01	0.14	中药一厂较高
直接人工	1.53	1.73	-0.20	-11.56	中药二厂较高
制造费用	2.38	2.58	-0.20	-7.75	中药二厂较高

5.2 差异结构拆解

中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母。直接材料差额 0.01 元/盒，占跨厂单位成本总差额 -2.56%；直接人工差额 -0.20 元/盒，占跨厂单位成本总差额 51.28%；制造费用差额 -0.20 元/盒，占跨厂单位成本总差额 51.28%。

5.3 差异归因分析

三要素差额用于定位核查重点。请两厂成本会计核对同规格的领料、工时与费用分摊记录。

六、总结与建议

6.1 本月成本管理亮点

本期单位成本 11.21 元/盒，产量 58000 盒；本期无显著优于基期或行业中位的确定性亮点。

6.2 需关注的问题

原料成本变化不能直接等同采购价变化。平均小时工资为题包折算口径，不能据此认定基础薪率上调。跨厂原料差异需核对两厂明细：缺失的工厂原料明细仍须补充，汇总差异不能替代真实下钻。

6.3 改进建议

表 6-1 改进建议

序号	建议事项	责任部门	优先级	预期效果	建议完成时间
1	优先核对金银花本期与基期采购单价，再核查水提取收率批记录。	采购部与生产部	高	金银花采购合同台账、金银花入库单价凭证	月度成本结账后 5 个工作日内
2	按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生产损耗；工艺调整须经质量部门批准。	采购部、生产部、财务部	高	实际采购合同及入库单价、批次投料、合格产出与收率记录	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
3	核对人员结构、加班及返工工时，区分每盒工时变化与人工费用结构变化。	生产部、人力资源部、财务部	中	班次及加班记录、工资组成与工时台账	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
4	逐项核对费用总额、分配基数和产量影响，仅将本期适用工单用于原因核查，避免重复计入维修费。	设备部、财务部、生产部	中	费用分配表及分配基数、本期维修工单与入账凭证	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
5	先核对两厂成本归集口径，再按材料、人工和制造费用差额检查主要项目；缺少二厂原料明细时保留缺项。	两厂财务部、生产部	高	两厂原料明细、两厂工时和费用分配表	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期

6.4 整改任务清单（自动生成）

表 6-2 整改任务

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-ad507f1c	金银花采购单价与水提取收率	待分配	高	本报告 1 号建议	月度成本结账后 5 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-67c3da8b	金银花本期与上期采购和批次耗用	待分配	高	本报告 2 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-b355d8d9	本期与上期工时、工资组成和合格产量	待分配	中	本报告 3 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-df68902c	本期费用分配、维修入账与设备运行	待分配	中	本报告 4 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-af09fd82	两厂同规格产品成本归集、工时及费用分配	待分配	高	本报告 5 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）

七、编制说明

本报告由成本智能分析系统自动生成，数值来自已接入的成本数据。分析文本采用模型与规则混合解释，未通过校验的部分已降级为基础分析；原因假设与建议仍需财务及业务人员复核。

数据说明：本报告使用比赛模拟数据。事实、原因假设与缺失证据分别标注；整改任务确认后仅模拟发送。

八、知识库引用

产品配方：产品配方文档_银黄口服液.pdf（第 1 页）

工艺路线：生产工艺文档_中药一厂.pdf（第 1 页）

GMP 要求：GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf（第 3 页）

行业基准：行业成本基准数据_2026（题包_02_行业参考数据）（本期未检索到适用段落，待核）

九、来源与审核说明

数据来源：成本汇总表、原材料明细表、人工与制造费用表 · 银黄口服液 · 中药一厂 · 2026-05。金额以元、单位成本以元/盒计；季度按产量加权。

正文引用的证据来源（位置可回溯）：

- 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 二、银黄口服液 生产工艺路线 · 第 2 页
- 产品配方文档_银黄口服液.pdf · 二、处方组成 · 第 2 页
- 产品配方文档_银黄口服液.pdf · 四、历史变更记录 · 第 2 页

本期检索到但未被正文直接引用的证据（候选依据 5 条）：

- 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 二、银黄口服液 生产工艺路线 · 第 1 页
- 产品配方文档_银黄口服液.pdf · 二、处方组成 · 第 1 页
- 历史成本异常处理记录_中药一厂_企业内部知识.txt · 二、2025-11 口服液灌封一体机伺服电机故障事件 · 行 13-24
- GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf · 相关章节 · 第 3 页

· GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf · 相关章节 · 第 6 页

重庆创灵境数字技术有限公司

十、人工归因评分

以下记录由真人评审填写，系统与模型不代填。归因合理性为 0—5 整数，重点考察具体成本要素、适用知识引用及建议可执行性；章节完整性、内容可读性、视觉版式分别填写通过或不通过，并保留原始意见。引用不等于已证实因果。

表 10-1 人工归因评分表

评审维度	评分或结论	评审人（署名）	原始意见
归因合理性（0—5 整数）			
章节完整性（通过/不通过）			
内容可读性（通过/不通过）			
视觉版式（通过/不通过）			